

정우태

Selected Works

출시작과 실제 구현 근거를 먼저 보여주는
포트폴리오입니다.

각 프로젝트는 역할, 팀 규모, 사용 기술, 기여 결과가
바로 보이도록 정리했습니다.

Released

Google Play /
itch.io

Systems

DOTS, XR,
EventBus

Workflow

AI guardrail, tests,
QA

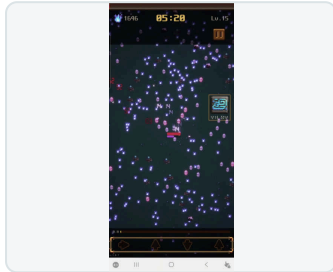
GitHub

Email



가장 먼저 볼 작업

대표 프로젝트를 먼저 배치하고, 보조 프로젝트는 같은 기술을 반복해서 나열하지 않도록 역할이 다른 근거만 남겼습니다.



Ghost March

출시된 모바일 액션 게임을 기준으로 보존하고, DOTS 구조로 재설계해 성능 수치를 비교했습니다.

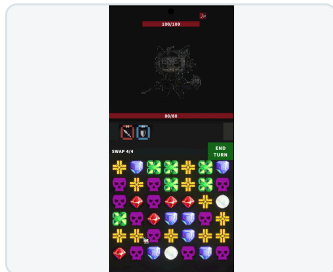
Solo

Google Play

DOTS

Release

Play Store



Match3LogueLike

AI가 구조를 깨지 않도록 asmdef, EventBus, 금지 API, 테스트, 작업 lane을 먼저 설계했습니다.

Unity 6

AI Workflow

Tests

Architecture

Gameplay



IronSarcophagus

2인 팀 VR 전차 협동 게임에서 포수 조준, 탄도 계산, 적 AI, 네트워크 기반 상태 처리를 담당했습니다.

Team 2

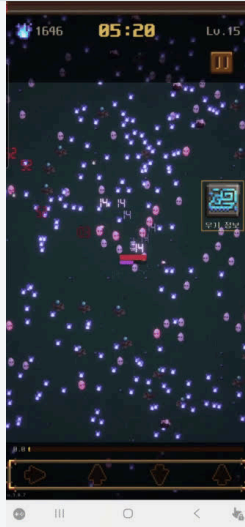
VR

Netcode

Enemy AI

Gameplay

Ghost March



Role

Solo developer

Platform

Android / Google Play

Tools

Unity, C#, ShaderLab

Focus

Release, DOTS, performance

Contribution	Problem	Result
출시와 운영 검증	AdMob, IAP, localization, app update prompt, AAB metadata가 한 번에 얹힘.	versionCode, manifest, Billing metadata, R8 keep rule을 release checklist로 정리.
DOTS 구조 실험	<code>GameManager.instance</code> 와 switch 기반 무기 분기가 확장 비용을 키움.	Enemy, Bullet, Drop, Wave, Damage Event를 수직 슬라이스로 재구성.
프레임 비용 절감	대량 적, 데미지 텍스트, UI Toolkit 갱신이 CPU/GPU 비용을 증가.	변경 감지 기반 UI 갱신, batching 개선, DOTS 비교 수치 확보.

성능 개선은 수치로 남겼습니다

9 fps

Legacy 1500 enemies

67 fps

DOTS 4096 enemies

**109.5ms ->
14.92ms**

CPU frame time

Root Cause

- 상태, 입력, UI, 저장 책임이 전역 관리자로 집중.
- `Weapon.Update()` switch 분기로 무기 확장 비용 증가.
- 대량 오브젝트와 UI 텍스트 갱신이 같은 프레임에 집중.

Fix / Decision

- Legacy 구조는 비교 기준으로 보존.
- DOTS gameplay assembly와 외부 서비스 의존성 분리.
- `RenderMeshIndirect`는 URP 2D 궁합 문제로 유지하지 않음.

691 -> 4

instanced batches

**16.93 ->
11.22ms**

UI Toolkit GPU

**17.47 ->
11.43ms**

UI Toolkit CPU

대표 케이스스터디는 "완성한 게임"과 "그 후 구조를 다시 분석한 경험"을 함께 보여주도록 구성했습니다.

Match3LogueLike

모바일 매치3 로그라이크 구조 설계 프로젝트. 핵심은 AI 사용 자체가 아니라, AI가 구조를 지키며 일하도록 경계와 검증 장치를 먼저 설계한 점입니다.

Role

Solo / AI
workflow

Tools

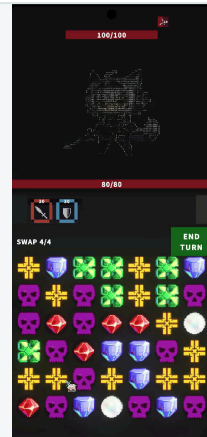
Unity 6,
URP 2D

Boundary

asmdef,
EventBus

Verify

PlayMode /
EditMode



Design Rule

- Data -> Core -> Board / Combat / Roguelike / Meta / UI / Ads 방향 고정.
- Board와 Combat의 직접 참조 금지, EventBus만 허용.
- Data 영역은 MonoBehaviour 없이 SO, interface, enum 중심으로 유지.

AI Guardrail

- Data MonoBehaviour 금지, Find 금지, Update 할당 금지 hook 적용.
- Coordinator / Worker / Verify 역할과 worktree lane 분리.
- merge 전 기능 테스트와 실제 화면 QA를 함께 확인.

34

C# test files

10/10

RewardOverlay PlayMode

4/4

SaveManager EditMode

IronSarcophagus

2인 팀으로 만든 VR 전차 협동 게임.

포트폴리오에서는 팀 전체 결과보다 본인이 담당한 시스템 경계를 명확히 보여줍니다.

Role

Systems
implementation

Team

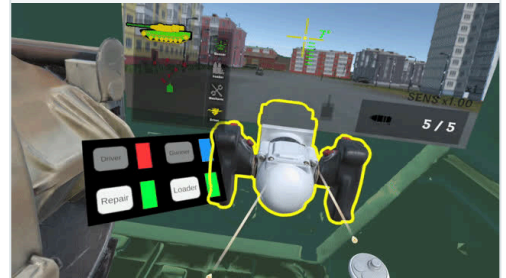
2
developers

Platform

VR / XR
Toolkit

Focus

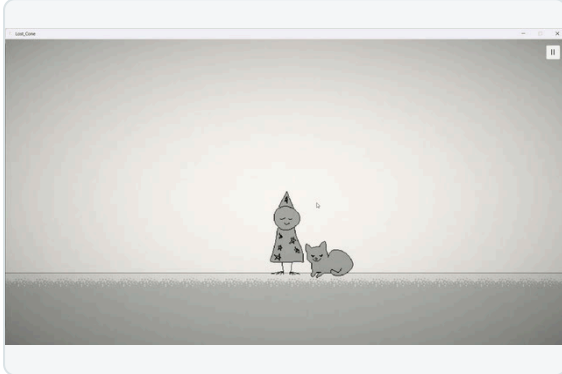
Gunner,
AI,
network



Area	Implementation	Reason
Gunner / Ballistics	AimController, BallisticCalc, FireSystem, TankStatus 흐름 구성.	포물선 탄도와 피해 판정 위치를 일치시키기 위함.
Enemy AI	총구 기준 5개 포인트 Linecast로 노출도 계산.	20% 미만 노출은 차폐 상태로 간주해 행동 판단.
Damage / Network	NetworkVariable 기반 부위별 HP, 장갑, 관통 처리.	VR 협동 상황에서 상태 동기화와 판정 경계를 분리.

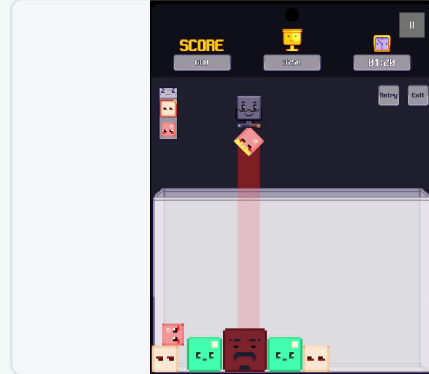
Gameplay

보조 프로젝트는 역할이 다른 것만 남겼습니다



LostCone

공개 개발과 플레이테스트를 통해 방향을 바꾼 팬게임. 터치스크린 노트북의 Control Scheme auto-switch 때문에 키보드 입력이 간헐적으로 중단되는 문제를 추적하고 해결했습니다.

[Gameplay](#)
[Dev Log](#)


Cubika

WebGL로 배포한 큐브 병합 퍼즐 게임. 큐브 회전, 낙하, 밀기, 3초 game-over grace를 구현했고, 출시 후 모바일 조작과 광고/IAP scaffold 방향으로 확장했습니다.

[itch.io](#)
[Shorts](#)

Other	Use in Portfolio	Reason
MyTokenMate	AI coding tool 사용량 overlay 보조 근거	독립 대표 프로젝트보다 AI workflow를 설명하는 짧은 사례로 적합.
Dong_Mae	팀 구현과 연출 구현 경험	타일맵, 문, 로프, 점프패드, 함정, 보스 패턴, 카메라/페이드 구현.

검토자가 가져갈 요약

Core Skills

- Unity / C# 클라이언트 개발
- UGUI, UI Toolkit, URP 2D, ShaderLab
- DOTs, asmdef, EventBus, ScriptableObject
데이터 설계
- XR Toolkit, Netcode, Android release,
WebGL deployment

Profile

- Unity Certified Associate: Game Developer
(2026.05)
- 2023 충청권 게임 인디유 공모전 장려상
- OPIc IM2, 일본어 일상회화
- Unity / C# 게임 클라이언트, 모바일
클라이언트 지향

Target	Link	Purpose
GitHub	https://github.com/NulMa	Code
Ghost March	Play Store	Released mobile game
Cubika	itch.io	Playable WebGL game
MyTokenMate	GitHub public repo	AI workflow tool
Email	jungwt524@gmail.com	Contact